Correção da prova 2

Três conferências para cada consulta

1º passo

A pergunta da loja

O que o Rafael quer saber? Escreva a pergunta com as suas palavras antes de escrever o SQL.

2º passo

A etapa sozinha

Rode a etapa (a subconsulta ou a CTE) sozinha. Ela devolve o que você esperava?

3º passo

O número de linhas

A consulta inteira devolve o número de linhas que a pergunta pede?

Bloco Anônimo e Funções

Banco de Dados 2 · Aula 17

SQL: Structured Query Language · PL/pgSQL: Procedural Language/PostgreSQL

NOVO ASSUNTO

Bloco anônimo

Até agora, cada comando que você rodou fazia uma coisa só: um SELECT, um INSERT. O bloco anônimo junta vários passos num trecho de programa:

- Guarda um valor numa variável e usa esse valor.
- Mostra uma mensagem, roda uma vez e some.

Por isso é a melhor forma de testar um trecho antes de transformá-lo em função.

Onde e por que usar um bloco anônimo

Três usos do bloco na Loja Virtual

Teste

Testar um trecho

Antes de criar a função, rode o trecho e veja se o valor guardado está certo.

Mensagem

Ver o valor de uma variável

RAISE NOTICE mostra o valor no meio do caminho, sem criar tabela.

Tarefa única

Rodar uma vez

Um ajuste que não precisa ficar guardado no banco.

O bloco pronto

OBJETIVO **Qual é o frete da UF (Unidade Federativa) SP, guardado numa variável e mostrado na tela?**

```
1 DO $$   -- abre o bloco anônimo
2 DECLARE v_frete numeric;   -- cria a variável v_frete
3 BEGIN   -- começa o corpo do bloco
4   SELECT valor INTO v_frete   -- guarda na variável
5   FROM frete_uf WHERE uf = 'SP';   -- o frete de SP
6   RAISE NOTICE 'Frete: %', v_frete;   -- mostra o valor
7 END $$;   -- fim do corpo e do bloco
```

Antes de rodar, preveja: o que a mensagem mostra? Resultado: Frete: 15.00. A mensagem aparece na aba de saída do cliente, não na tabela de resultados. DO: «execute este bloco».

Passo 1: a variável vazia e cheia

OBJETIVO Ver a variável antes e depois do SELECT ... INTO (1 de 2)

```
1 DECLARE v_frete numeric;   -- cria a variável (vazia)
2 BEGIN   -- começa o corpo
3   RAISE NOTICE 'Antes: %', v_frete;   -- NULL: vazia
4   SELECT valor INTO v_frete   -- guarda o valor
5   FROM frete_uf WHERE uf = 'SP';   -- o frete de SP
6   RAISE NOTICE 'Depois: %', v_frete;   -- 15.00: cheia
```

Rode com o DO $$ em cima e o END $$; embaixo. Mensagens: Antes: NULL e Depois: 15.00. NULL quer dizer «sem valor».

Passo 2: trocar a UF

OBJETIVO **Mostrar o frete de outra UF (2 de 2)**

```
1 DO $$   -- abre o bloco
2 DECLARE v_frete numeric;   -- cria a variável
3 BEGIN   -- começa o corpo
4   SELECT valor INTO v_frete   -- guarda o valor
5   FROM frete_uf WHERE uf = 'BA';   -- trocou SP por BA
6   RAISE NOTICE 'Frete: %', v_frete;   -- mostra o valor
7 END $$;   -- fim do bloco
```

Preveja e rode. Resultado: Frete: 35.00. Para cada UF nova, você editou o bloco e rodou de novo. Isso é um limite.

O limite do bloco

O que o bloco anônimo não faz

Limite 1

Não recebe parâmetro

Para mudar a UF, você edita o texto do bloco.

Limite 2

Não devolve valor

Ele mostra uma mensagem, mas você não usa o resultado dentro de uma consulta.

Limite 3

Roda uma vez e some

Ele não fica guardado no banco com um nome.

A solução é dar um nome ao bloco, com parâmetros e um valor de volta: uma função.

NOVO ASSUNTO

Função

Uma função é uma regra guardada no banco, com nome e parâmetros. Em vez de editar um bloco a cada UF:

- Você chama calcular_frete('SP', 150) e recebe o valor de volta.
- Isso vale em qualquer consulta, de qualquer sistema.

A regra existe num lugar só: se o frete mudar, você troca a função e todo mundo passa a usar a nova conta.

Onde e por que usar uma função

Quatro regras da loja que viram função

Cálculo

Frete

calcular_frete(uf, valor): o frete da UF, grátis a partir de um valor.

Cálculo

Desconto

valor_com_desconto(valor, percentual): o valor depois de tirar o percentual.

Consulta

Gasto do cliente

gasto_do_cliente(cliente): quanto o cliente já gastou na loja.

Tabela

Pedidos do cliente

pedidos_do_cliente(cliente): uma lista de pedidos, que se usa como tabela.

Passo 1: a consulta com os valores à mão

OBJETIVO **Qual é o frete de um pedido de 150 reais para SP?**

```sql
SELECT CASE   -- escolhe o frete
  WHEN 150 ⩾ 300 THEN 0   -- 150 é 300 ou mais? Não
  ELSE (SELECT valor FROM frete_uf   -- então, o frete
    WHERE uf = 'SP')   -- da UF SP
END;   -- devolve 15.00
```

Preveja e rode. Resultado: 15.00. Pedido de 300 reais ou mais tem frete grátis. Os valores 150 e 'SP' estão escritos à mão: eles vão virar parâmetros.

Passo 2: a função (1 de 3)

OBJETIVO **Dar nome e parâmetros à consulta (o cabeçalho)**

```
1 CREATE OR REPLACE   -- cria, ou troca se já existe
2 FUNCTION calcular_frete(   -- o nome da função
3   p_uf char,   -- parâmetro: a UF
4   p_valor numeric)   -- parâmetro: o valor do pedido
5 RETURNS numeric   -- devolve um número
```

O p_ na frente avisa que é parâmetro e não coluna. RETURNS diz o tipo do que a função devolve.

Passo 2: a função (2 de 3)

OBJETIVO **Colocar a consulta dentro da função (o corpo)**

```
1 LANGUAGE sql STABLE AS $$   -- corpo em SQL, só lê
2   SELECT CASE   -- escolhe o frete
3     WHEN p_valor ⩾ 300 THEN 0   -- 300 ou mais: grátis
4     WHEN p_valor ⩾ 200 THEN 10   -- até 299: 10
```

O corpo é a consulta do passo 1, com p_valor e p_uf. O CASE para no primeiro WHEN verdadeiro: a ordem importa.

Passo 2: a função (3 de 3)

OBJETIVO As outras regras e o frete da tabela

```
    WHEN p_uf IN ('BA', 'PE') THEN 30   -- Nordeste
    WHEN p_valor < 50 THEN 40   -- abaixo de 50
    ELSE (SELECT valor FROM frete_uf   -- senão, o frete
      WHERE uf = p_uf) END;   -- da UF recebida
$$;   -- fim do corpo
```

Nordeste paga 30 e pedido abaixo de 50 paga 40. O resto paga o frete da UF. SQL: Structured Query Language.

As partes de uma função

Quatro partes, sempre na mesma ordem

Entrada

Nome e parâmetros

calcular_frete(p_uf, p_valor): o que a função recebe.

Saída

RETURNS

O tipo do valor que ela devolve.

Linguagem

LANGUAGE

sql para uma consulta. Na próxima aula, plpgsql, a linguagem com variável e IF.

Regra

Corpo entre $$ e $$

A consulta que calcula o resultado.

PL/pgSQL: Procedural Language/PostgreSQL.

Chamar a função

OBJETIVO **Qual é o frete de cada pedido, pela função?**

```sql
SELECT calcular_frete('SP', 150);   -- preveja: 15.00
SELECT calcular_frete('SP', 300);   -- preveja: 0, grátis
SELECT calcular_frete('BA', 80);    -- preveja: 30
```

Preveja cada linha antes de rodar. Outra UF, outro valor, sem editar nada: é isso que o bloco não fazia.

A função dentro de uma consulta

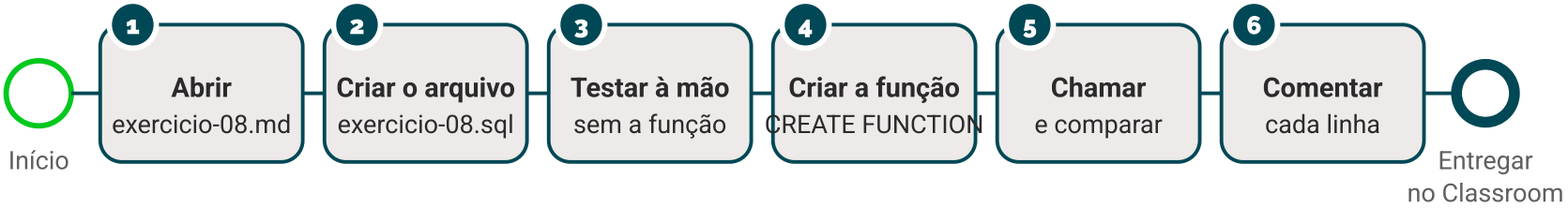
OBJETIVO **Qual é o frete de cada pedido fechado?**

```sql
SELECT numero,   -- o número do pedido
  calcular_frete(dest_uf,   -- chama a função
    subtotal - desconto)   -- com a UF e o valor do pedido
FROM pedido   -- pedidos
WHERE subtotal IS NOT NULL;   -- só os já fechados
```

A função roda uma vez para cada linha. Resultado: 110 linhas. Em 23 pedidos, os de 200 a 299 reais, o valor difere do frete gravado: a regra mudou.

Exercício 8: funções em SQL e em PL/pgSQL

Pode fazer em dupla. Cada aluno entrega o seu, no Classroom



> Faça uma função de cada vez e repita os passos 3 a 6 até a função 10. Antes de chamar, escreva em um comentário o que você espera.

Função 1: modelo resolvido (1 de 2)

OBJETIVO **Quanto fica um valor depois de tirar um percentual de desconto?**

```
1 CREATE OR REPLACE FUNCTION   -- cria ou troca
2   valor_com_desconto(   -- o nome da função
3   p_valor numeric,   -- parâmetro: o valor
4   p_percentual numeric)   -- parâmetro: o percentual
5 RETURNS numeric   -- devolve um número
```

Teste a conta à mão antes: SELECT ROUND(200 * (1 - 10 / 100.0), 2); devolve 180.00.

Função 1: modelo resolvido (2 de 2)

OBJETIVO **O corpo da função, com a conta do desconto**

```
LANGUAGE sql IMMUTABLE AS $$   -- corpo em SQL
  SELECT ROUND(   -- arredonda o resultado
    p_valor * (1 - p_percentual / 100),   -- desconta
    2);   -- em 2 casas
$$;   -- fim do corpo
```

Chame com SELECT valor_com_desconto(200, 10);. Resultado: 180.00. Depois, tente a função 2 sozinho; em seguida, a turma resolve junto.

Treine o sorteio

Em dupla, como vai ser na prova

1 · Sorteie

Um colega escolhe

Sem avisar, uma função já feita.

2 · Explique

O outro chama e explica

Chama a função e explica cada parte em voz alta.

Depois, troquem de lugar.

Para fixar: responda de memória

Sem olhar o material e sem nota. Escreva as respostas em comentários, no fim do arquivo

Pergunta 1

Bloco ou função?

O que o bloco anônimo não faz que a função faz?

Pergunta 2

RETURNS

O que vai no RETURNS?

Pergunta 3

Chamar

Como se chama uma função?